

基于 VLA 的小型机械臂验证及智能服务场景应用研究

一、项目背景

随着人工智能技术的发展，具身智能逐渐成为机器人领域的重要研究方向。传统机械臂主要依赖预设程序完成固定任务，面对复杂环境和多样化需求时缺乏灵活性，难以满足智能服务场景下的人机交互需求。

近年来，视觉 - 语言 - 动作（Vision - Language - Action, VLA）模型的发展，使机器人能够融合视觉感知、语言理解与动作执行能力，通过自然语言指令完成复杂任务，为服务机器人智能化发展提供了新的技术路径。

因此，本项目拟构建基于 VLA 模型的小型机械臂验证平台，探索其在智能服务场景中的实际应用能力。

二、项目目标

搭建一套基于 VLA 模型的小型六自由度机械臂系统，实现：

- 环境目标识别与定位；
- 自然语言指令理解；
- 自主抓取与放置操作；
- 典型智能服务场景验证。

通过实验验证 VLA 模型在机器人平台中的可行性与稳定性，为智能服务机器人相关技术研究提供实践参考。

三、技术方案

系统主要由四部分组成：

（1）视觉感知模块

利用 RGB 摄像头获取环境图像信息，实现目标物体识别与场景感知。

（2）VLA 决策模块

基于 VLA 模型完成视觉信息理解、语言指令解析以及任务规划，生成对应动作指令。

（3）机械臂执行模块

采用六自由度机械臂完成抓取、放置、递送等动作任务。

（4）人机交互模块

支持文本或语音方式输入任务指令，实现自然语言交互。

系统整体流程如下：

用户指令 → VLA 模型理解 → 目标识别 → 动作规划 → 机械臂执行

四、项目内容

第一阶段：基础能力验证

整体流程：构建环境-组装机臂-采集数据-训练模型-测试评估

验证机械臂在典型桌面环境中的：

1. 目标识别能力
2. 目标抓取能力
3. 目标放置能力
4. 指令理解能力

第二阶段：智能服务场景验证

构建典型智能服务场景，包括：

1. 生活辅助服务
2. 家庭陪护服务
3. 桌面整理服务

验证系统在实际场景中的综合任务执行能力。

五、预期成果

1. 完成 VLA 机械臂验证平台搭建以验证；
2. 完成智能服务场景创新应用测试；
3. 形成项目作品及演示报告和视频；

六、项目特色

- （1）结合当前具身智能热点方向；
- （2）实现视觉、语言与动作的协同应用；
- （3）采用低成本小型机械臂平台，具有良好的可扩展性；
- （4）通过典型服务场景验证技术应用价值，具有较强展示效果和实践意义。